

Des idées de cadeaux à l'intention de la communauté du CERN

À la recherche d'idées de cadeaux ? Pas la peine d'aller chercher plus loin. Voici 13 endroits au CERN où les membres de la communauté du CERN pourront trouver le cadeau idéal



À la recherche d'idées de cadeaux ? Pas la peine d'aller chercher plus loin. Voici 13 endroits au CERN où les membres de la communauté du CERN pourront trouver le cadeau idéal.

1. Boutique du CERN

Les crayons magnétiques vous attirent ? Vous adorez les carnets de notes lagrangiens ? La [Boutique du CERN](#) vous attend. Ouverte du mardi au dimanche, de 8 h à 18 h, la Boutique, située à l'Accueil du Portail de la science du CERN, restera ouverte pendant une grande partie de la fermeture annuelle. À noter qu'en décembre, les membres du personnel du CERN bénéficieront d'une remise de 10 % à la Boutique du CERN sur présentation de leur carte d'accès.

2. Librairie de la Bibliothèque du CERN

Laissez-vous tenter par des plaisirs littéraires dans la nouvelle librairie de la Bibliothèque du CERN (52/1-054), ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

3. Kiosque culturel du CAGI

Profitez de [remises](#) sur vos activités sportives et culturelles ou vos loisirs, notamment une réduction de 30 % sur vos tickets de cinéma, 20 % pour Vitam UCPA, 15 % pour le Grand Théâtre de Genève, 10 % sur le Choco Pass, sans oublier une offre spéciale pour le Glacier 3000. Le kiosque du CAGI, situé dans le bâtiment principal du CERN, est ouvert de 9 h à 13 h 30, et de 14 h à 17 h. Vous pouvez également commander des tickets depuis le [site web du CAGI](#) à l'aide du formulaire en ligne qui se trouve en fin de page pour chaque activité. Inscrivez-vous [ici](#) pour recevoir la lettre d'information hebdomadaire.

Un mot de Mike Lamont

Retour sur une année riche en événements pour les accélérateurs

Temps forts, défis et succès des accélérateurs en 2023

Sommaire

Actualités

Des idées de cadeaux à l'intention de la communauté du CERN.....	p.1
Communauté du CERN : Participez aux mots croisés du CERN 2023 !.....	p.4
Le CERN publie son rapport sur l'environnement 2021-2022.....	p.6
Un noyau atomique exotique apporte un éclairage sur le monde des quarks.....	p.7
ALICE bags about 12 billion heavy-ion collisions.....	p.9
HiLumi : un test réussi qui ouvre la voie à la production des aimants au CERN.....	p.10
Ethical, open and non-commercial: the Open Web Search project.....	p.11
25 années de service au CERN en 2023.....	p.12
Sécurité informatique : 4 cadeaux pour Noël.....	p.13

Communications officielles

Disponibilité des services pendant la fermeture annuelle du CERN 2023/2024.....	p.14
Régime d'assurance maladie du CERN (CHIS) - Horaires d'ouverture du bureau UNIQA pendant la fermeture de fin d'année.....	p.15
Jours fériés en 2024 et fermeture de fin d'année 2024/2025.....	p.15
Prolongation des programmes de pré-retraite.....	p.15
Batteries portables au lithium – charger en toute sécurité.....	p.16

Annonces.....

Hommages.....	p.23
Philippe Bernard (1935 – 2023)	

Le coin d'Ombud.....	p.24
Impartialité, ou (mieux) multipartialité ?	

Un mot de Mike Lamont

Retour sur une année riche en événements pour les accélérateurs

Temps forts, défis et succès des accélérateurs en 2023

Lors de leur venue récente au CERN, Alain Berset et Emmanuel Macron ont visité le Laboratoire en compagnie de la Directrice générale. Emmanuel Macron s'est montré véritablement intéressé par les origines de l'Univers, aussi les explications ont-elles duré plus longtemps que prévu. La visite des deux présidents s'est poursuivie dans le tunnel du LHC et, de là, jusqu'à la caverne d'ATLAS. Difficile de ne pas être impressionnés, le LHC étant ce qu'il est, sans parler d'ATLAS, toujours aussi spectaculaire. Ce qu'ils n'ont toutefois pas pu voir, ce sont les prouesses technologiques absolument inimaginables sur lesquelles reposent ces formidables machines.

Et en effet, ce que nous faisons au CERN est tout à fait extraordinaire. Quand on regarde le complexe d'accélérateurs, de la ligne chopper du Linac 4 au système RF du PS, en passant par la synchronisation des cycles, la production de faisceaux d'ions radioactifs, les systèmes de vide présents depuis ELENA jusqu'au LHC, la cible n_TOF, le refroidissement stochastique des antiprotons, les convertisseurs de puissance, les aimants (de 1959 à 2023), l'instrumentation de faisceau, le système de rétroaction transversale, on ne peut que s'émerveiller que tout fonctionne si bien.

Il est important d'avoir conscience de ce petit miracle, au moment de revenir sur cette nouvelle année qui vient s'écouler dans la vie d'un complexe d'accélérateurs et d'installations unique au monde ; une année fructueuse dans l'ensemble, bien que parfois quelque peu mouvementée en ce qui concerne le LHC.

Malgré toute la complexité des opérations nécessaires à la production des multiples configurations de faisceau requises pour les machines situées en aval, le Linac 4 a pu maintenir une disponibilité de 98 %, ce qui est remarquable, avec un fonctionnement stable et une performance optimale des faisceaux. Le Booster du Synchrotron à protons a joué son rôle, fournissant à ISOLDE, HIE-ISOLDE et MEDICIS, ainsi

qu'au PS, pour les machines situées en aval, des faisceaux répondant à diverses spécifications très contraignantes. Une bonne partie des protons du CERN sont envoyés à ISOLDE : 11,3e19 protons cette année, contre 4,5e19 environ pour le PS. Comme l'explique Erwin Siesling, coordinateur technique adjoint à ISOLDE : « *Nous avons connu à nouveau une année très fructueuse à ISOLDE, malgré les problèmes et difficultés d'usage : on a en fin de compte d'excellents résultats de physique et des utilisateurs très contents !* »

Le PS a fourni des faisceaux à n_TOF et à l'AD-ELENA, ainsi qu'aux expériences de la zone Est et installations d'irradiation, notamment CLOUD, CHARM et IRRAD. L'AD, qui a repris du service le 30 juillet après la réparation d'un quadripôle défectueux, a compensé le temps perdu par une période d'exploitation prolongée jusqu'au 12 novembre. Optimisé, l'AD a permis d'obtenir une intensité en antiprotons record pour ELENA et les expériences.

Tout au long de l'année 2023, le SPS a très bien fonctionné, sans défaillance majeure ni temps d'arrêt prolongé, tout en réussissant à atteindre un remarquable taux de transfert dans les expériences de la zone Nord d'environ 95 %, avec une qualité de faisceaux bien optimisée.

Les injecteurs ont continué de fournir des faisceaux à leurs utilisateurs habituels, et, par ailleurs, les travaux se sont poursuivis en vue de produire les faisceaux de haute intensité et de haute brillance requis par le HL-LHC (objectif principal de l'amélioration des injecteurs du LHC (LIU) pendant le deuxième long arrêt). Les équipes responsables des injecteurs ont fait du bon travail : les faisceaux destinés au LHC issus du PSB, du PS et du SPS répondaient aux paramètres LIU, et dépassaient même d'une petite marge l'intensité et la brillance du faisceau requis par le HL-LHC.

Durant la première partie de l'année, la performance du LHC en termes de luminosité, aussi bien de crête qu'intégrée, a été

exceptionnelle. Sur le plan opérationnel, les équipes ont fait preuve d'une remarquable flexibilité et d'une grande maîtrise au niveau des opérations et des systèmes. Cependant, même si la disponibilité a été excellente dans l'ensemble, il y a eu quelques défaillances, notamment, à la mi-juillet, une fuite d'hélium dans le vide d'isolation du module du triplet interne, à gauche du point 8. L'incident était grave, mais les équipes sont intervenues avec une réactivité extraordinaire ; la fuite a été réparée, et tout a été remis en ordre grâce à des efforts concertés. La capacité d'adaptation de l'équipe chargée de la cryogénie a permis d'éviter de devoir réchauffer le secteur adjacent.

La fuite, au niveau de la soudure d'un soufflet, a été causée par une transition résistive (« *quench* ») provoquée par une perturbation électrique. Une analyse de la disponibilité sera réalisée lors de la réunion de Chamonix, en 2024, le but étant de se préparer à d'autres non-conformités possibles datant de la construction de la machine. La remise en état ayant été réalisée rapidement, il a été possible de procéder à des exploitations spéciales, ainsi qu'à la première exploitation avec ions dans le LHC depuis cinq ans. Les campagnes avec ions plomb, menées en fin d'année, sont toujours intéressantes. La préparation des sources d'ions (Linac 3 et LEIR) commence des mois avant l'envoi des faisceaux au PS et aux machines en aval.

Les ions sont principalement destinés à la zone Nord et au LHC. Cependant, au cours des deux dernières semaines de la période d'exploitation de quatre semaines, le PS a fourni des ions plomb à la zone Est, où l'installation CHIMERA irradie des

dispositifs électroniques au moyen d'ions lourds à haute énergie afin d'étudier les effets du rayonnement cosmique sur l'électronique utilisée dans les accélérateurs et les expériences du CERN, ainsi que pour les missions spatiales et l'avionique. Au SPS, la technique de « superposition par glissement » (« *momentum slip-stacking* »), qui consiste à injecter deux lots de quatre paquets d'ions plomb espacés de 100 nanosecondes afin de produire un lot unique de huit paquets d'ions plomb espacés de 50 nanosecondes, a été utilisée pour la première fois en mode opérationnel, un bon exemple de « gymnastique RF » et de contrôle RF de faible niveau.

En 2023, au LHC, les collisions entre noyaux de plomb se faisaient à une énergie accrue, soit 5,36 TeV par paire de nucléons (contre 5,02 TeV précédemment). Un nombre record de paquets et des intensités élevées, grâce aux machines en aval, rendaient l'exploitation plus délicate. Une fois de plus, grâce à des efforts concertés et à leur capacité d'adaptation, les équipes ont réussi à surmonter les obstacles, à produire des performances record et à préparer le terrain pour le reste de la troisième période d'exploitation.

Au moment de faire le bilan de l'année écoulée, il faut avoir en tête le travail phénoménal qui est effectué pour l'exploitation du complexe d'accélérateurs. Tout cela n'est pas simple, et il est remarquable que l'ensemble fonctionne si bien. Emmanuel Macron n'a pas vu tout ce qui est fait en coulisses, mais il a certainement été sensible à l'esprit qui anime notre travail.

Mike Lamont

Directeur des accélérateurs et de la technologie

Des idées de cadeaux à l'intention de la communauté du CERN

>>> *Suite de la page 1*

4. Kiosque

Situé dans le bâtiment principal, le [kiosque](#) propose non seulement des chocolats mais également des couteaux suisses avec l'appellation CERN. Il est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 16 h.

5. Restaurants

Les restaurants du CERN proposent différentes spécialités sucrées et salées à offrir. Les 12, 13 et 14 décembre 2023, le restaurant n° 1 organisera son propre marché de Noël, dans le bâtiment principal du CERN.

6. Boutique de l'expérience ATLAS

Faites plaisir à vos amis ou à votre famille avec les chaussettes ATLAS, les cordons arc-en-ciel et bien d'autres choses encore. Venez découvrir les

articles en vente à [la boutique ATLAS](#), située au secrétariat d'ATLAS (40/4-D01), et ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.



Nous sommes partis à la chasse aux cadeaux aux quatre coins du CERN et avons repéré pour vous 13 idées originales pour vos cadeaux de fin d'année. (Image: CERN)

7. Boutique de l'expérience LHCB

Des livres, des tasses et bien d'autres choses encore sont en vente à [la boutique LHCB](#) située au secrétariat de LHCB (2/1-024), et ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

8. Boutique de l'expérience CMS

Des sweats à capuche et des parapluies avec un détecteur en motif font partie des nouveaux articles en vente à [la boutique CMS](#), également située au bâtiment 40, au secrétariat de CMS (40/5-B01), et ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

9. Réseau CERN Alumni

Les membres du personnel du CERN, anciens ou actuels, peuvent rejoindre le réseau CERN Alumni et profiter des [offres des partenaires](#) du réseau, notamment des remises dans des hôtels.

10. Offres de l'Association du personnel

Les membres de l'Association du personnel peuvent bénéficier de réductions sur les forfaits de ski, les équipements sportifs, les entrées à Aquaparc, et profiter de différentes offres grâce aux [partenariats de l'Association du personnel](#).

11. CERN Marketplace

Offrez une deuxième maison à un objet d'occasion. Venez voir ce que propose le site [CERN Marketplace](#).

12. Fondation CERN & Société

Faites un don en faveur de l'un des nombreux projets de la [Fondation CERN & Société](#).

13. Collecte de l'Association du personnel

Aidez les personnes qui sont dans le besoin en [soutenant](#) les collectes à long terme de l'Association du personnel.

Communauté du CERN : Participez aux mots croisés du CERN 2023 !

Soumettez vos réponses avant le 8 janvier ; vous pourriez gagner un jeu de Lego, deux Choco Pass Genève, ou deux billets de cinéma

2023 aura été une année bien remplie pour le CERN. Envie de tester vos connaissances ? Alors participez aux mots croisés de fin d'année du CERN 2023 ! Vous pourriez gagner un jeu de Lego pour créer une réplique miniature du LHC (d'une valeur de 98 CHF), deux Choco Pass (chacun d'une valeur de 28 CHF) ou deux billets (chacun d'une valeur de 14 CHF) pour aller voir un film aux cinémas Pathé du centre commercial Balaxert.

Pour participer, il suffit de :

- Voir ci-après, ou [télécharger ce PDF](#) pour accéder aux mots croisés.
- **Envoyez vos réponses depuis votre adresse électronique CERN à bulletin-editors@cern.ch avant le 8 janvier 2024.** Vous pouvez nous envoyer les mots croisés complétés en pièce jointe ou simplement une liste numérotée.

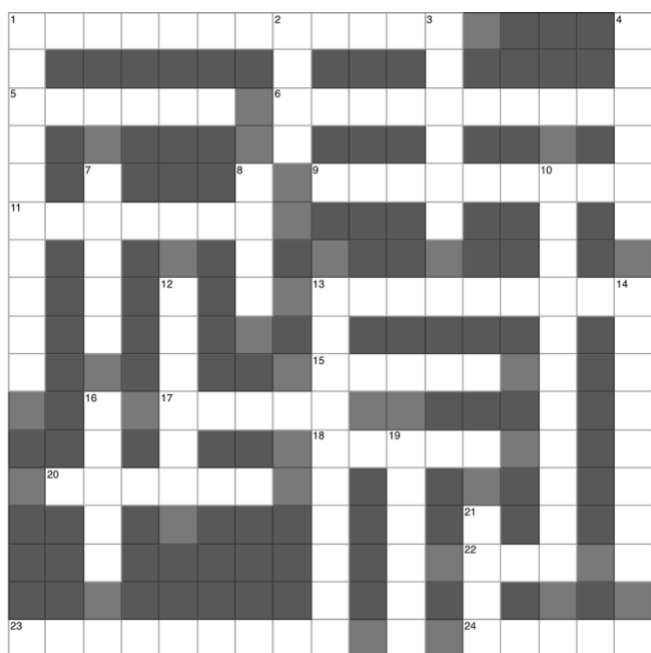
- Toutes les grilles correctement remplies seront prises en compte pour le tirage au sort. Les gagnants seront annoncés dans le premier numéro du Bulletin de l'année 2024.

Veuillez noter que vous devez avoir une adresse électronique CERN pour participer au tirage au sort.

Bonne chance !

Communication interne du CERN

Mots croisés du CERN 2023



HORIZONTALEMENT

1. Le groupe Transfert de connaissances du CERN a établi en avril un partenariat avec la société irlandaise SuperNode, visant à trouver des solutions pour le transfert de quel type d'énergie ? (12)
5. 2023 marque les 50 ans de la découverte de ces types de courants (6)
6. Quelle nouvelle application permet aux personnes travaillant sur le domaine du CERN de consulter l'actualité, un plan, l'annuaire et les menus des restaurants ? (4, 6)
9. En 2023, Indico a dépassé ce nombre en termes d'événements sur sa plateforme (2, 7)
11. L'astronaute du CERN a commencé sa formation à l'ESA cette année. De quel pays est-il originaire ? (7)
13. Quel festival du film a lieu sur le campus du CERN ? (9)

15. Vers la fin de l'année 2023, l'expérience ALICE a bénéficié de la première exploitation de l'accélérateur avec des ions lourds en cinq ans. De quel type d'ions s'agissait-il ? (5)

17. Conformément aux prédictions d'Einstein, et comme l'a observé l'expérience ALPHA, que fait l'antimatière sous l'influence de la gravité ? (5)

18. L'expérience CMS a récemment présenté les résultats de sa recherche de particules exotiques. Cette étude était axée sur la possible production de particules à vie longue, notamment de quel type de photons exotiques ? (5)

20. Depuis combien d'années le World Wide Web est-il à la disposition de tous ? (6)

22. L'étude de faisabilité du Futur collisionneur circulaire a commencé à recueillir des données sur le terrain dans le canton de Genève, le département de la Haute-Savoie, et quel autre département français ? (3)

23. Quel mot du thème de la troisième édition du forum Sparks ! qui s'est tenu en novembre au CERN manque ici ? « Monde ____ de demain » (9)

24. Sa chute, à environ 55 km du CERN, a perturbé le réseau électrique, entraînant l'arrêt du LHC pendant l'été. (5)

VERTICALEMENT

1. L'architecte qui a conçu le Portail de la science, le tout nouveau centre d'éducation et de communication grand public du CERN. (5, 5)
2. Quelle collaboration du LHC a publié en juin ses derniers résultats sur l'asymétrie entre la matière et l'antimatière ? (4)
3. Lancé cette année, quel télescope s'appuie sur des logiciels et des infrastructures informatiques du CERN pour observer les effets de la matière noire et de l'énergie sombre sur l'Univers ? (6)
4. À quel type de particules appartiennent le W et le Z, découverts au CERN il y a 40 ans exactement ? (6)
7. Les travaux de génie civil pour la prochaine amélioration du LHC sont à présent achevés. Sous quel acronyme cette amélioration est-elle désignée ? (5)
8. À la fin de chaque année, le complexe d'accélérateurs du CERN fait une pause pour pouvoir effectuer diverses activités de maintenance. Quel est l'acronyme (en anglais) pour cette pause ? (4)

10. La bibliothèque du CERN, récemment inaugurée, abrite le Service d'_____ scientifique. (11)

12. Les expériences ATLAS et CMS se sont réunies en mai pour présenter des éléments de preuve d'une désintégration rare du boson de Higgs en un boson Z et en quelle autre particule ? (6)

13. L'artiste Joan Heemskerk remporte le prix de résidence Collide d'Arts at CERN, résidence répartie entre le CERN et une capitale européenne. Laquelle ? (10)

14. À quel futur télescope, conçu pour détecter les ondes gravitationnelles, le CERN apporte-t-il son savoir-faire en matière de technologie du vide ? (8)

16. L'expérience ATLAS publie en septembre un article sur une mesure de haute précision de l'une des quatre forces. De quelle force s'agit-il ? (6)

19. Quelle installation du CERN s'intéresse à la construction d'une horloge nucléaire ? (6)

21. Quel organisme scientifique de renom a rencontré le CERN en juillet pour discuter de la science ouverte ? (4)

Le CERN publie son rapport sur l'environnement 2021-2022

Le rapport met en évidence les progrès accomplis et les axes de développement futur dans le cadre des efforts continus du CERN visant à limiter le plus possible son empreinte environnementale



Le Portail de la science est un bâtiment à empreinte carbone neutre. (Image: CERN)

Ce rapport rend compte des progrès réalisés dans des domaines environnementaux clés et aborde en particulier les mesures prises par le CERN pour atteindre ses objectifs prioritaires : limiter la hausse de sa consommation d'électricité et d'eau, et réduire ses émissions directes de gaz à effet de serre.

Pendant une grande partie de la période concernée par ce rapport, le complexe d'accélérateurs du CERN était à l'arrêt pour permettre des travaux de maintenance et d'amélioration. En juillet 2022, le complexe a redémarré avec succès pour le lancement de la troisième période d'exploitation. Le CERN est en bonne voie pour atteindre les objectifs de réduction qu'il s'est fixés pour la fin de 2025, au terme de la troisième période d'exploitation, 2018 étant l'année de référence.

« Depuis notre premier rapport sur l'environnement, nous avons beaucoup appris sur notre empreinte environnementale, mis en œuvre des mécanismes pour mieux la comprendre et la maîtriser, et intensifié nos efforts pour identifier et mettre au point des technologies découlant de nos recherches susceptibles d'être bénéfiques pour l'environnement », souligne Benoît Delille, chef de l'unité Santé et sécurité au travail et protection de l'environnement.

Le Laboratoire s'engage à limiter à 5 % la hausse de sa consommation d'électricité, ce qui correspond à un objectif de 1 314 GWh, tout en augmentant notablement la performance de ses installations. En 2022, le CERN a consommé au total 1 215 GWh et le complexe d'accélérateurs est aujourd'hui plus efficace sur le plan énergétique. En raison de la crise de l'énergie, le CERN a également mis en œuvre, dans un geste de responsabilité sociale, des mesures supplémentaires d'économie d'énergie. Il a par ailleurs étudié plus avant des possibilités de diversification de ses sources d'approvisionnement en énergie et lancé plusieurs projets de récupération de la chaleur. Grâce à ces efforts, le CERN a obtenu début 2023 la certification ISO 50001, reconnue internationalement, en matière de gestion de l'énergie.

Le CERN s'est engagé à limiter à moins de 5 % la hausse de sa consommation d'eau, malgré les

besoins croissants en refroidissement de ses installations. Depuis 2000, le CERN a réduit sa consommation d'eau d'environ 80 %.

En ce qui concerne les émissions directes de gaz à effet de serre, le CERN entend réduire de 28 % ses émissions d'ici à la fin de la troisième période d'exploitation, ce qui correspond à un objectif de 138 300 t_{eq}CO₂. En 2022, les émissions directes du Laboratoire s'élevaient à 184 300 t_{eq}CO₂. Un programme complet a été mis en place pour que l'objectif du CERN puisse être atteint. Les expériences ont notamment intensifié leurs efforts pour limiter la consommation de gaz et remplacer les gaz actuels par d'autres, plus respectueux de l'environnement.

S'agissant des émissions indirectes de gaz à effet de serre, le CERN inclut désormais dans son rapport les émissions liées aux achats et y détaille les principales sources d'émissions correspondantes.

Le rapport aborde par ailleurs d'autres domaines environnementaux clés, parmi lesquels la gestion des déchets. En 2022, le taux de recyclage des déchets conventionnels était de 69 %, contre 56 % en 2018.

La biodiversité, l'utilisation des sols et la modification du paysage constituent un autre chapitre important du rapport. Parmi les nombreuses activités menées en 2021 et 2022, le CERN a dressé des inventaires de la flore et de la faune et identifié des « zones prioritaires » à protéger lorsque des projets ou des chantiers sont à prévoir.

Au cours de la période concernée par ce rapport, les niveaux sonores moyens mesurés aux abords du CERN étaient en règle générale d'environ 50 dBA la journée et 45 dBA la nuit. Le CERN a mis en place un système de surveillance en ligne et en temps réel en des points précis de son domaine.

Pour ce qui est des rayonnements ionisants, l'Union européenne a fixé à 1 millisievert (mSv) la dose annuelle maximale d'exposition du public à des sources artificielles. Pour sa part, le CERN s'est engagé à ne pas dépasser 0,3 mSv par an. En 2022, la dose effective reçue par toute personne vivant à proximité du Laboratoire était inférieure à 0,01 mSv, ce qui est plus de 100 fois inférieur à la dose annuelle moyenne reçue par personne en Suisse du fait d'examens médicaux.

Enfin, le rapport présente les derniers développements en matière de transfert de connaissances et de technologies au bénéfice de la société, notamment dans le cadre du nouveau programme Innovation en matière d'applications environnementales du CERN, lancé en mars 2022. Le CERN s'est engagé en faveur d'une recherche respectueuse de l'environnement et de l'établissement de rapports transparents. En tant qu'organisation scientifique de premier plan, le CERN aspire à être un modèle, en publiant des rapports biennaux sur l'environnement conformes aux normes GRI (*Global Reporting Initiative*).

La version en ligne du rapport peut être consultée sous le lien : <https://hse.cern/fr/rapport-environnement-2021-2022>

Un noyau atomique exotique apporte un éclairage sur le monde des quarks

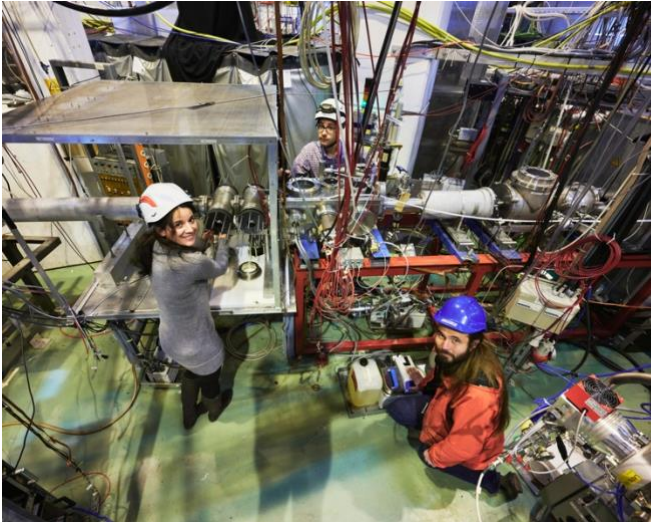
Le CERN et le Laboratoire de physique basée sur des accélérateurs de l'Université de Jyväskylä (Finlande) ont uni leurs efforts pour étudier les effets de la force faible sur les quarks

Des expériences au CERN et au Laboratoire de physique basée sur des accélérateurs de l'Université de Jyväskylä (Finlande) ont révélé que le rayon d'un noyau exotique d'aluminium, ^{26m}Al, est beaucoup plus grand qu'on ne l'avait pensé. Ce résultat, décrit dans un article qui vient d'être publié dans *Physical Review Letters*, donne des indications sur les effets de la force faible sur les quarks (les particules élémentaires qui constituent

les protons, les neutrons et d'autres particules composites).

Parmi les quatre forces fondamentales connues, à savoir la force électromagnétique, la force forte, la force faible et la gravité, la force faible peut, avec une certaine probabilité, changer la « saveur » d'un quark. Le Modèle standard de la physique des particules, qui décrit toutes les particules et leurs interactions entre elles, ne prédit pas la valeur de

cette probabilité, mais, pour une saveur de quark donnée, prédit que la somme de toutes les probabilités possibles est exactement égale à 1. Par conséquent, cette somme est un moyen de tester le Modèle standard et de rechercher une nouvelle physique : si elle n'est pas égale à 1, cela pourrait révéler une nouvelle physique au-delà du Modèle standard.



Le dispositif ISOLDE utilisé pour étudier le noyau exotique d'aluminium. (Image : CERN)

Justement, la somme des probabilités concernant le quark up présente une tension apparente avec l'unité attendue (même si l'intensité de cette tension dépend des calculs théoriques sous-jacents). Cette somme recouvre les probabilités respectives de transformation du quark down, du quark étrange et du quark bottom en quark up. La première de ces probabilités se manifeste dans la désintégration bêta d'un noyau atomique, au cours de laquelle un neutron (composé d'un quark up et de deux quarks down) se transforme en proton (composé de deux quarks up et d'un quark down), ou vice versa. Cependant, en raison de la structure complexe des noyaux atomiques qui subissent des désintégrations bêta, déterminer exactement cette probabilité n'est généralement pas possible. Les scientifiques se tournent donc vers un sous-ensemble de désintégrations bêta moins sensibles aux effets de la structure nucléaire pour déterminer la probabilité de cette transformation. Parmi les quantités nécessaires pour caractériser ces désintégrations bêta dites « super-permises », on trouve le rayon de charge du noyau en désintégration.

C'est là qu'intervient le nouveau résultat concernant le rayon du noyau ^{26}Al , qui subit une désintégration bêta super-permise. Ce résultat a été obtenu par la mesure de la réaction du noyau ^{26}Al à la lumière laser dans des expériences réalisées à l'installation ISOLDE au CERN ainsi qu'à l'installation IGISOL du Laboratoire de l'Université de Jyväskylä. La nouvelle mesure du rayon, qui est une moyenne pondérée des données obtenues par ISOLDE et IGISOL, a une valeur beaucoup plus grande que prédit, ce qui a pour effet d'atténuer cette tension apparente.

« Les rayons de charge d'autres noyaux qui subissent des désintégrations bêta super-permises ont été mesurés précédemment à ISOLDE et dans d'autres installations, et des travaux sont en cours pour déterminer le rayon du ^{54}Co à IGISOL, explique Peter Plattner, physicien à ISOLDE et auteur principal de l'article. Mais ^{26}Al est un cas assez unique ; alors, que, entre tous les noyaux de ce type, c'est lui qui a fait l'objet des études les plus précises, son rayon est resté inconnu jusqu'à présent, et, en fait, ce rayon est beaucoup plus grand que la valeur prise pour hypothèse dans le calcul de la probabilité de transformation du quark down en quark up. »

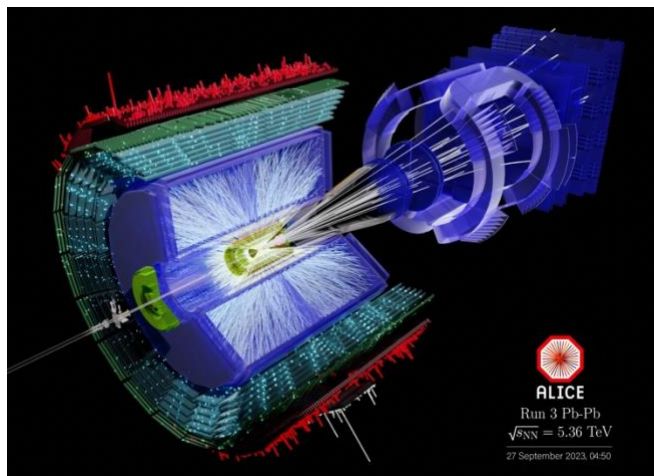
« Les recherches d'une nouvelle physique au-delà du Modèle standard, et notamment celles qui s'appuient sur la probabilité d'un changement de saveur des quarks, sont souvent une affaire de haute précision, explique Andreas Juttner, théoricien au CERN. Ce résultat met en lumière l'importance d'examiner de près tous les résultats expérimentaux et théoriques de toutes les façons possibles. »

Les effets de la force faible sur les quarks sont depuis longtemps étudiés par la détermination de plusieurs probabilités de changement de saveur d'un quark, avec des contributions significatives d'expériences de physique des particules passées et présentes, dans le monde entier, y compris l'expérience LHCb auprès du Grand collisionneur de hadrons. Cependant, les expériences de physique nucléaire sur les désintégrations bêta super-permises sont actuellement le meilleur moyen de déterminer la probabilité de transformation d'un quark down en quark up, et il est probable qu'elles le resteront.

ALICE bags about twelve billion heavy-ion collisions

The whopping number of collisions recorded by ALICE during the recent five-week heavy-ion run of the LHC is 40 times greater than the total recorded by the experiment in its previous periods of heavy-ion data taking, from 2010 to 2018

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.



A lead-lead collision event in the ALICE detector. (Image: CERN)

After a five-year pause, on the evening of 26 September, lead ions collided at the Large Hadron Collider (LHC) at an unprecedented high energy of 5.36 TeV per pair of nucleons (protons or neutrons) and a collision rate six times higher than before. The final lead-ion beam of this latest heavy-ion run was dumped early in the morning of 30 October, after a forced magnet ‘quench’, carried out to better understand the amount of deposited energy at which the LHC superconducting magnets lose their superconducting state. This improved understanding of the LHC machine will help to further increase the heavy-ion collision rate in the near future.

For this much-anticipated heavy-ion run, alongside improved beam parameters, the ALICE experiment – the LHC’s heavy-ion specialist – made use of its significantly upgraded detector with continuous readout electronics. This means that each and every collision can now be recorded and is thus available for physics analysis, whereas, in the past, only a fraction of collisions could be selected for recording. This continuous readout was achieved by revamping the experiment’s time

projection chamber (TPC) detector and upgrading the readout electronics of all of the detectors. In addition, the new inner tracking system (ITS) detector, which is based on highly granular silicon pixel technology, provides sharp images of the collisions with its 10 m² of active silicon area and nearly 13 billion pixels within the three-dimensional detector volume.

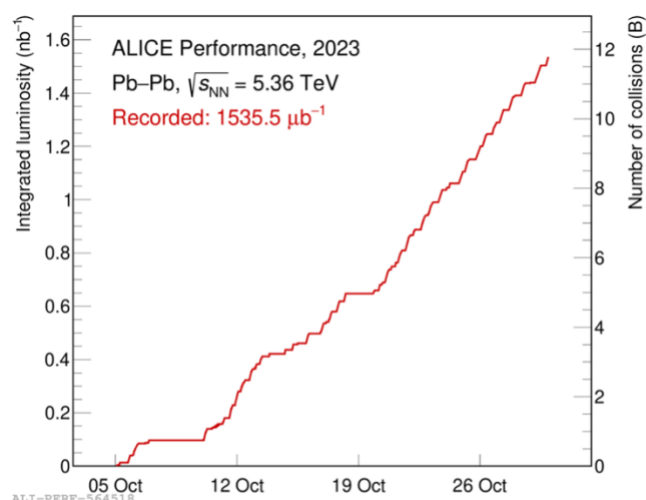
The resulting dramatic increase in the data rate was facilitated by the deployment of a new computing infrastructure for online data processing. This infrastructure includes a new data processing farm that sends the data produced by the experiment directly to CERN’s Data Centre, located about five kilometres from ALICE, through a dedicated high-speed optical-fibre connection that had to be established to cope with the increased data rate.

During the five-week run, ALICE recorded about 12 billion lead-lead collisions – 40 times more collisions than the total recorded by ALICE in the previous periods of heavy-ion data taking, from 2010 to 2018. The new data processing farm, consisting of 2800 graphics processing units (GPUs) and 50 000 central processing unit (CPU) cores, routinely digested collision data at a rate of up to 770 gigabytes per second. It then compressed the data to about 170 gigabytes per second before shipping it to the Data Centre for storage on disk and later, at a limited speed of 20 gigabytes per second, for storage on tape for long-term preservation.

The fresh data set – which amounts to 47.7 petabytes of disk space and is now being analysed – will advance physicists’ understanding of quark-gluon plasma, a state of matter in which quarks and gluons roam around freely for a very short time before forming the composite particles called hadrons that ALICE detects. The increased number of recorded collisions will allow the ALICE researchers to determine the temperature of the plasma using precise measurements of thermal radiation in the form of photons and pairs of electrons and positrons. It will also allow other properties of the nearly-perfect fluid to be

measured with greater precision, especially using hadrons containing heavy charm and beauty quarks.

The number of lead–lead collisions collected by ALICE in 2023, expressed in terms of the cumulative number of collisions (right vertical axis) and a related quantity called integrated luminosity (left vertical axis). (Image: CERN)



ALICE collaboration

HiLumi : un test réussi qui ouvre la voie à la production des aimants au CERN

Une version améliorée d'un quadripôle fabriqué au CERN a été testée avec succès, une confirmation que la technologie du niobium-étain est viable pour les aimants d'accélérateurs



L'aimant MQXFB03, long de 7,2 mètres. Il s'agit du premier des dix aimants requis pour le HL-LHC. (Image : CERN)

Le Grand collisionneur de hadrons (LHC) a besoin de types d'aimants particuliers pour focaliser les faisceaux de particules au niveau des points de collision. Ces aimants, dits quadripôles de focalisation finale, sont installés dans les régions d'interaction du LHC de part et d'autre des détecteurs. Pour le LHC à haute luminosité (HL-LHC), ceux situés de part et d'autre d'ATLAS et de CMS devront être remplacés. Les tests menés au CERN ont à présent validé l'utilisation des

quadripôles nouvellement conçus pour les remplacer.

À la différence des aimants du LHC, qui sont faits avec un alliage de niobium-titane (Nb-Ti), les nouveaux aimants sont fabriqués à partir d'un matériau plus difficile à manier : le niobium-étain (Nb₃Sn). « Le Nb₃Sn étant très fragile et les bobines étant très rigides, l'assemblage des aimants en Nb₃Sn est une manœuvre délicate, explique José Miguel Jiménez, chef du département Technologie. C'est beaucoup plus difficile que pour les aimants en Nb-Ti. »

Le département Technologie du CERN développe actuellement une série de dix aimants (huit, plus deux de rechange), faisant chacun 7,2 mètres de long, en s'appuyant sur les travaux réalisés dans le cadre du projet de mise à niveau pour la haute luminosité de l'accélérateur (Accelerator Upgrade Project - AUP) aux États-Unis. Les équipes du projet AUP ont en effet entrepris la production de 20 quadripôles (16, plus quatre de rechange) de 4,2 mètres de long chacun. Des tests réalisés récemment au Fermilab ont montré que ces aimants fonctionnent à l'intensité visée aussi bien à 1,9 kelvin (-271,25 °C) qu'à 4,5 kelvins (-268,65°

C), répondant ainsi aux spécifications du projet. L'équipe du CERN utilise une conception et des procédures de fabrication similaires à celles du projet AUP, transposées à des aimants de 7,2 m de long.

« La contribution de nos collègues aux États-Unis a été déterminante pour développer la conception de ces aimants, ainsi que les procédures à suivre, et les recoupements réguliers entre données de fabrication et données des tests ont aidé les équipes, des deux côtés de l'Atlantique, à résoudre de nombreux problèmes », souligne Ezio Todesco, responsable des aimants des régions d'interaction du HL-LHC.

Le test réalisé au CERN entre août et octobre a permis d'atteindre l'intensité visée de 16,53 kA, aussi bien à 1,9 K qu'à 4,5 K. L'intensité visée correspond à l'intensité requise pour une exploitation du LHC à 7 TeV, plus une marge de 300 A. Même s'il est prévu de faire fonctionner la machine à 1,9 K, la capacité d'atteindre à 4,5 K l'intensité visée est une preuve de la robustesse de la conception, et cela donne une marge opérationnelle confortable pour le HL-LHC et pour la suite.

Il s'agit du troisième aimant en longueur réelle testé dans le cadre d'un plan mis en place après que des limitations de performance ont été

constatées sur les deux premiers prototypes. Les autres aimants n'ont montré aucun signe de dégradation lors des tests, mais à 4,5 K, il n'était pas possible d'atteindre l'intensité visée. L'équipe du CERN a mis la production en pause afin de trouver l'origine du problème. En améliorant la conception de la coque extérieure, en réduisant les contraintes maximales exercées sur l'aimant pendant l'assemblage de la bobine et en modifiant les paramètres du processus de fabrication de la bobine, elle a éliminé ces limitations et le troisième aimant a surpassé ses prédécesseurs.

« Merci à toutes les personnes concernées pour les excellents résultats obtenus, pour leur travail d'équipe efficace, et pour les solutions techniques pratiques et robustes qu'elles ont trouvées. La technologie du niobium-étain est désormais suffisamment au point pour être utilisée pour les aimants d'accélérateurs », déclare Arnaud Devred, chef du groupe TE-MS.

« C'est un résultat formidable pour le projet, souligne Oliver Brüning, chef du projet HL-LHC. Cela signifie que la technologie du niobium-étain est viable pour les aimants d'accélérateurs de 7 mètres de long et va permettre la réalisation du HL-LHC. »

Département TE

Ethical, open and non-commercial: the Open Web Search project is designed to provide Europe with the right alternative to existing search engines

CERN recently hosted the fifth International Open Search symposium, where over 100 experts discussed how to make searching the web in Europe fairer and safer

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

In October 2023, CERN hosted the fifth International Open Search symposium. Attending the symposium were more than 100 experts, comprising representatives of 60 institutes and

universities, as well as representatives of industry and policy makers, who got together to discuss how to make searching the web fair, safe and less biased across Europe. This symposium was the latest event in the framework of a project that has grown organically over many years, with its roots in a workshop held in Munich in 2017. Called the Open Web Search project, it was launched by a consortium of 14 research partners with the goal of securing Europe's contributing to Europe's

digital sovereignty as well as promoting an open human-centered search engine market.

“Globally, web search is in the hands of five players,” explains Andreas Wagner, a CERN IT department member involved in the project. “The role of CERN within the Open Web Search project is to lead the design and implementation of the required distributed data infrastructure.”

Indexing the huge amount of information currently available on the web is a massive endeavour, but doing it in an unbiased way is an even harder task. “Together with the other partners, we have started by simply discussing possible ways of building a new neutral indexing system,” explains Andreas. “Although the system is still very preliminary, running the it on our own set of webpages at CERN has proved useful as it has allowed us to learn critical things about our own internal search engine. In other words, the project will also help CERN to improve its own search capabilities and will provide an open science search function across CERN's multiple information repositories.”



(Image: openwebsearch.eu / using images by NASA, Unsplash (christopher-burns-dzejyfCAzIA-unsplash), OpenClipart-Vectors from Pixabay (1293096))

To build a search engine, you first need to create a bot that will download the entire content of web pages. An algorithm is then run on the downloaded pages to build the actual index. If the index is biased, it can add visibility to certain pages and reduce the visibility of others.

“Indexing basically means taking a snapshot of the digital world, and so copyrights and legal and ethical matters enter into play,” says Andreas. Ethics is a key element of the whole Open Web Search project. The currently available search engines provide the user with a list of results that are presented according to the tailored algorithm behind the whole process. “Everything is designed to make the user happy, so only a selection of relevant documents are shown,” confirms Andreas. “Commercial search engines use profiling techniques to present tailored results, and this raises ethical and privacy concerns.”

To keep the new algorithms neutral and transparent, the team is considering solutions that do not profile the individual user but rather look at the behaviour of anonymised groups of users to return meaningful results.

“Current commercial search engines deliberately make you stop here and there and divert your attention because this serves their commercial interests,” continues Andreas. “We want to take any user straight to their destination in a fair, effective and transparent way.”

The project OpenWebSearch.EU has received funding from the European Union's Horizon research and innovation programme under grant agreement No 101070014.

Antonella Del Rosso

25 années de service au CERN en 2023

Les membres du personnel titulaires ayant atteint 25 années de service au CERN en 2023 ont été conviés par la Directrice générale le 2 novembre à la traditionnelle cérémonie tenue en leur honneur.

Les photos de cette cérémonie et la liste des 90 titulaires invités sont visibles dans [cet album](#) (accès restreint).

Sécurité informatique : quatre cadeaux pour Noël

De même qu'il n'y a pas d'heure pour faire l'objet de menaces physiques, la fermeture annuelle du CERN ne mettra pas fin aux attaques que subit régulièrement son système informatique. Le nombre d'attaques pourrait même augmenter. En effet, les cybercriminels* savent que les gens sont plus détendus et baissent leur garde durant cette période, qu'ils sont probablement partis en vacances ou incapables d'imaginer qu'un acte malveillant puisse être commis à un moment censé être paisible (mais qui, malheureusement, l'est rarement). Le CERN reste dans le collimateur des criminels, aussi nous devons veiller à ce que nos systèmes de protection soient opérationnels, améliorés et renforcés, comme le suggère un contrôle récent de la cybersécurité du CERN (plus d'informations à ce sujet dans un prochain article du *Bulletin*).

La période de Noël approchant à grands pas, voyons ce que le Père Noël et ses lutins ont posé sous le sapin pour notre sécurité (en supposant que vous avez été sages et que vous le méritez) :

- [« ActiveGuard » de Xorlab et « MDO » de Microsoft pour filtrer les pourriels](#). Nous avons tout d'abord les grands classiques : chocolats, pralinés et bonbons. Mais, contrairement à ces friandises pleines de sucre, ActiveGuard et MDO vous protègent en interceptant tous les courriels malveillants ou indésirables. Cela peut sembler exagéré de disposer de deux portails de quarantaine, mais il est préférable d'en avoir deux que pas du tout. C'est comme le chocolat : on n'en a jamais assez.
- [Threatray et ESET contre les programmes malveillants](#). Voici une incroyable carte cadeau pour vous et votre famille : téléchargez gratuitement

le nouveau logiciel anti-programmes malveillants du CERN et installez-le sur votre ordinateur portable personnel ou votre Macbook, y compris chez vous. Nous avons d'ores et déjà déployé le logiciel d'inspection Threatray sur l'ensemble des appareils Windows gérés par le CERN. Nous ajouterons ESET dès l'année prochaine pour encore mieux protéger votre travail.

- [Protection multifacteur](#). Il ne s'agit probablement pas de votre cadeau préféré, il est pourtant très utile, comme les cravates et les chaussettes : c'est la solution miracle pour protéger votre compte en empêchant le vol, la perte ou la divulgation de votre mot de passe.
- [Gitlab pour analyser la sécurité de votre code](#). Pour celles et ceux qui aiment les puzzles (et font de la programmation), les outils de Gitlab pour analyser la sécurité de votre code (« *static application security texting* », ou SAST, ainsi qu'un module qui détecte les textes correspondants à des mots de passe et ou à d'autres identifiants) sont essentiels pour repérer les défauts de configuration, les vulnérabilités et les bogues. Nous les exécutons pour vous, il vous suffit de vérifier les résultats des analyses et de compléter le puzzle.

Maintenant que vous savez que ces superbes cadeaux vous protègent, nous vous souhaitons une fermeture annuelle paisible et reposante, de joyeuses fêtes et une bonne année. Restez en bonne santé et en sécurité. Nous vous remercions d'avance de continuer à contribuer à la sécurité du CERN en 2024 ! À votre santé !

** Sans oublier les sympathiques hackers du « German Chaos Computer Club », qui organisent*

Communications officielles

Disponibilité des services pendant la fermeture annuelle du CERN 2023/2024

Services généraux sur le domaine

Comme toujours, à l'instar du service Secours et feu, joignable au (+41 22 76) 74444, le service de gardiennage reste opérationnel et joignable 24 heures sur 24 et sept jours sur sept au (+41 22 76) 76666.

Les services du département SCE qui ne nécessitent pas une présence humaine continue resteront disponibles, mais le niveau de support sera réduit. En général, le temps de réaction pour la résolution des problèmes sera d'une demi-journée (sans garantie). Pendant la fermeture annuelle, pour signaler des problèmes urgents relatifs aux infrastructures, contactez les opérateurs de la section TI du CCC au (+41 22 76) 72201.

Cependant, d'autres services qui nécessitent une présence humaine (comme le Service Desk, les foyers-hôtels, les réceptions de marchandise, le service des navettes, les services de nettoyage, etc.) seront arrêtés pendant la fermeture de fin d'année.

Les services Car Sharing et Bike Sharing resteront disponibles (en self-service).

Pour plus d'informations, consultez le Portail des services du CERN.

Merci de noter également que le chauffage des sites de Meyrin et Préveessin passera en mode réduit afin de réaliser des économies d'énergie

pendant cette période de faible occupation. Ceci entraînera une légère baisse de la température.

Services informatiques

Les services essentiels fournis par le département IT, -y compris les services de production WLCG, -resteront disponibles.

Les problèmes seront traités dans la mesure du possible et la disponibilité de certains services pourra dépendre de la disponibilité d'autres services. Aucune intervention n'est prévue ; par conséquent, en cas de panne, la restauration des services ne pourra être garantie et les opérations nécessitant une assistance physique sur site ne seront pas possibles.

Les incidents seront répertoriés sur le Service Status Board du CERN.

Le service des opérateurs du Centre de calcul sera assuré et accessible au numéro de téléphone (+41 22 76) 75011, où les problèmes urgents pourront être signalés. En cas d'absence, les appels seront redirigés vers les opérateurs de la section TI du CCC.

Les incidents suspects du point de vue de la sécurité informatique devront être signalés à Computer.Security@cern.ch ou au (+41 22 76) 70500 comme d'habitude.

Merci de penser à arrêter et à éteindre tout appareil électrique de votre bureau qui ne sera pas utilisé pendant la fermeture annuelle.

Régime d'assurance maladie du CERN (CHIS) - Horaires d'ouverture du bureau UNIQA pendant la période de fermeture de fin d'année

Le bureau d'UNIQA au CERN (bâtiment principal) sera fermé pendant les deux semaines de la fermeture annuelle du Laboratoire.

Cependant, durant cette période, **les bureaux d'UNIQA à Genève resteront ouverts** de 8h à 17h. Ils seront fermés le lundi 25 décembre 2023 et le lundi 1er janvier 2024. Pendant les périodes d'ouverture vous pouvez également joindre UNIQA par téléphone au 022 718 63 00.

Pour une **assistance médicale urgente**, vous pouvez appeler UNIQA Assistance au **+41 22 819 44 77, 24/24h, pendant toute la période**. Veuillez noter que ce service fournira un conseil médical et une assistance uniquement en cas d'urgence et ne sera pas en mesure de vous informer sur la prise en charge de frais médicaux par le CHIS.

Jours fériés en 2024 et fermeture de fin d'année 2024/2025

(Application des Articles R II 4.38 et R II 4.39 du Règlement du Personnel)

Jours fériés en 2024 (s'ajoutant aux congés spéciaux durant la fermeture annuelle) :

- lundi 1^{er} janvier (Nouvel an)
- vendredi 29 mars (Vendredi saint)
- lundi 1^{er} avril (Lundi de Pâques)
- mercredi 1^{er} mai (1^{er} mai)
- jeudi 9 mai (Ascension)
- lundi 20 mai (Lundi de Pentecôte)
- jeudi 5 septembre (Jeûne genevois)

- mardi 24 décembre (Veille de Noël)
- mercredi 25 décembre (Noël)
- mardi 31 décembre (Veille du Nouvel an)

Fermeture annuelle du domaine de l'Organisation pendant les fêtes de fin d'année :

Le Laboratoire sera fermé du samedi 21 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025 inclus (sans déduction de congé annuel). Le premier jour ouvrable de la nouvelle année sera le lundi 6 janvier 2025.

Département HR
HR.leave@cern.ch

Prolongation des programmes de pré-retraite

Suite à la recommandation du Comité de concertation permanent lors de sa réunion du 29 novembre 2023 et à l'approbation de la Directrice générale :

le système de travail à temps partiel comme mesure de préretraite et le programme de retraite progressive ont été prolongés d'une année, soit du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites suivants :

- [Programme de retraite progressive](#)
- [Travail à temps partiel comme mesure de pré-retraite](#)

Département HR

Batteries portables au lithium – charger en toute sécurité

Les incendies causés par les batteries au lithium font sporadiquement la une des journaux, et le CERN est également concerné. Le CERN a subi plusieurs incendies dus à des batteries en cours de chargement. Les enquêtes qui ont suivi ont révélé des leçons pour nous tous.

Des batteries au lithium-ion ou lithium-polymère sont utilisées dans les voitures ou vélos électriques, des ordinateurs et autres équipements électriques, ainsi que des téléphones ou des cigarettes électroniques. En dépit de leur petite taille, ces batteries sont des centrales électriques miniatures.

Ci-dessous vous trouverez quelques précautions à prendre pour réduire le risque d'incendie lié à l'utilisation de ces batteries :

Les choses à faire :

- **Utilisation selon les instructions du fabricant**
Lisez le manuel d'utilisation du fabricant et suivez scrupuleusement les instructions.
- **Vérifier le bon état des batteries**
Vérifiez régulièrement l'état de vos batteries (choc, déformation, fuite...) et remplacez immédiatement toute batterie endommagée.
- **Utiliser un chargeur adapté**
Utilisez uniquement le chargeur fourni avec la batterie. Il a été conçu pour mesurer la charge et éviter la surcharge. Si le chargeur d'origine n'est pas disponible, vous pouvez utiliser un chargeur certifié CE et approuvé pour l'objet à charger.
- **Charger sous surveillance**
Chargez les batteries sous surveillance, en particulier les batteries puissantes, telles que celles des vélos électriques.

- **Charger en dehors de l'équipement**
Lorsque la batterie a été prévue pour être chargée en dehors de l'équipement, enlevez-la de l'équipement avant le chargement.
- **Débrancher**
Débranchez le chargeur lorsque la batterie est chargée.
- **Entreposage-Récupération**
Entreposez vos batteries, en particulier des batteries puissantes, dans une armoire adaptée ou un sac ignifuge, si possible.

Les batteries sont des déchets dangereux qui doivent être traités suivant les procédures établies : <https://sce-dep.web.cern.ch/waste/what-goes-where#Batteries>. Les batteries n'étant jamais totalement déchargées, il est recommandé de sceller les pôles électriques avec du scotch approprié avant de les jeter et/ou de les mettre dans les sacs ignifuges.

Les choses à éviter :

- **Charger quand la température est élevée**
Ne chargez pas les batteries lorsque la température ambiante excède 35°.
- **Charger près de matériaux combustibles ou produits dangereux**
Ne chargez pas les batteries près de matériaux combustibles ou de produits dangereux (produits chimiques, explosifs). Évitez de charger en sous-terrain.

Actions à prendre en cas de surchauffe ou de feu

Si votre batterie surchauffe, gonfle, fond, ou produit de la fumée ou du bruit, quittez immédiatement les lieux, fermez la porte, prévenez vos collègues et appelez les pompiers du CERN au 74444 ou au +41 22 767 4444

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

8 déc | At CERN | CERN Science Gateway | Public events | EN

[***FULL | COMPLET*** Music and Physics: a space-time voyage back to our origins, with Yo-Yo Ma](#)

11 déc | Computing | IT Amphitheatre | CERN Computing Seminar | EN

[PyScript and the magic of Python in the browser](#)

11–23 déc | Knowledge Sharing | Main Building | CERN & Society Foundation | EN/FR

[Discover the CERN & Society Foundation exhibition](#)

12 déc | Physics | Main Auditorium | LHC Seminar | EN

[Probing the \(anti-\)hypertriton properties with ALICE at the LHC](#)

14 déc | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CERN Open Science & UNESCO | EN

[Opening science for all](#)

15 déc | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | IYBSSD | EN

[Closing Ceremony - International Year of Basic Sciences for Sustainable Development \(IYBSSD\)](#)

15 déc | Knowledge sharing | IT Ampitheatre or online | KT Group | EN

[Applied AI at CERN and Projects with Industry](#)

Janvier

8–19 jan | Knowledge Sharing | Main Building | Staff Association | EN/FR

[Shelter for Science photo exhibition](#)

9 jan | Physics | Online | EuCAPT | EN

[Jocelyn Bell Burnell, "Women in Physics"](#)

11 jan | Knowledge Sharing | IT Amphitheatre | Visit Service | EN

[Introductory course for guides](#) (see also [full list of guide training](#))

12 jan | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Public events | EN

[The Infinite Monkey Cage](#)

15 jan | Computing | Online | HR Learning and Development | EN

[Computer security is not complete without you](#)

17 jan | Knowledge Sharing | Main Auditorium | LHC ECSF | EN

[LHC Soft Skills Workshop: On Networking, Proactivity and Enlarging our Circles of Influence](#)

22–23 jan | Computing | CERN Science Gateway | Voxxed Days | EN

[Voxxed days CERN](#)

26 jan | Knowledge Sharing | IT Amphitheatre | HR Learning and Development | FR

[L&D Micro-talk 8 – Ego vs innovation : le regard des neurosciences cognitives](#)

30 jan | Knowledge Sharing | Council Chamber | Staff Association | FR

[Projection film : CE QUI NOUS SAUVE](#)

Les inscriptions sont ouvertes

9–11 fév | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Alumni Relations

[CERN Alumni 3rd collisions](#)

11–14 fév | Accelerators | Wiener Neustadt (AT) | MedAustron, GSI, I.FAST | EN

[5th Slow Extraction Workshop](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

Envoyez une carte de vœux électronique du CERN



Envoyez vos vœux du CERN à vos collègues, à votre famille et à vos amis ! La [vidéo](#) est disponible sur YouTube.

En 2023, le CERN aura connu une nouvelle fois de nombreux succès, avec la remarquable performance de ses installations scientifiques, ses

magnifiques résultats de physique et l'inauguration du Portail de la science, nouveau centre pour l'éducation scientifique et la communication grand public.

En 2024, le CERN célébrera son 70e anniversaire et un riche passé. Il se tournera aussi vers les 70 années à venir, en proposant une vision pour son complexe d'accélérateurs d'exception afin d'explorer plus loin encore la science fondamentale. L'année à venir sera riche d'événements et d'activités qui feront le lien entre l'héritage du CERN et un futur plein de promesses. **Pour créer votre carte de vœux du CERN personnalisée, identifiez-vous avec votre compte CERN sur [ce site web](#). Vous aurez le choix entre trois modèles d'arrière-plan.**

Fondation CERN & Société – campagne de fin d'année

La [Fondation CERN & Société](#) a le plaisir d'annoncer sa campagne de fin d'année. annuelle. Du 28 novembre à fin décembre 2023, la Fondation CERN & Société vous guidera le long d'un parcours numérique en soutien au [programme des étudiants d'été d'États non-membres](#) (NMSSS) 2024.

Le programme NMSSS offre à des étudiants originaires d'États non-membres et préparant un bachelor ou un master une occasion unique de passer huit semaines au CERN. En plus de participer à des expériences, les étudiants ont la chance d'être immergés dans l'environnement pluridisciplinaire et multiculturel du CERN.

Pendant la campagne, la Fondation vous racontera les histoires passionnantes de trois jeunes chercheuses, Angelica des Philippines, Mary du

Kenya et Jenan de Palestine, et de deux jeunes chercheurs, Eliacim de République dominicaine et Nima d'Iran, qui ont pris part au programme en 2023.

La campagne se déroulera en ligne et comprendra six témoignages vidéo. La première vidéo, dans laquelle apparaissent les cinq étudiants, donnera une vue d'ensemble du programme et marquera le lancement de la campagne.

Toutes les vidéos seront publiées sur nos profils [Facebook](#) et [LinkedIn](#).

La Fondation CERN & Société souhaite inviter toute la communauté du CERN à soutenir le programme NMSSS en faisant un don sur notre [site web](#). Nous vous remercions par avance d'apporter votre soutien à la prochaine génération de scientifiques !

Transports publics – TPG : changements à compter du 10 décembre 2023

Les Transports publics genevois (TPG) procèdent à certains aménagements sur leurs lignes à **partir**

du 10 décembre : modifications de la nomenclature de certaines lignes, mise en place

de nouvelles dessertes et offre renforcée sur la zone transfrontalière (pays de Gex et Haute-Savoie).

Voici un aperçu des nouveautés pour les lignes desservant les sites du CERN et alentours :

- Création d'une toute nouvelle ligne de bus, la [67](#), reliant Meyrin Gravière à Chevry et Crozet.
- La [ligne de bus 68](#), reliant Blandonnet à Thoiry-Centre commercial, dessert désormais les arrêts supplémentaires Maillard, Veyrot et Meyrin gare entre l'Hôpital de la Tour et Blandonnet. En 2024, les bus de cette ligne seront progressivement améliorés, avec notamment des bus articulés aux heures de pointe.
- La [ligne de bus F](#), reliant la gare Cornavin à Gex-L'Aiglette, devient

la [60](#) + [61 express](#) (la 61 opère aux heures de pointe du lundi au vendredi et dessert moins d'arrêts).

Le réseau Noctambus évolue également : la plupart des lignes urbaines et régionales des TPG circulent désormais de jour comme de nuit.

La [ligne de tram 18](#), qui dessert le site de Meyrin du CERN, et le [bus 66](#), qui dessert le site de Prévessin, restent inchangés.

Plus d'informations :

- [Toutes les nouveautés sur le réseau TPG](#)
- [Nouveautés lignes Rive droite / Pays de Gex](#)
- [Pays de Gex aggro – Changements dans l'offre des transports en commun](#)
- [Plans du réseau](#)

15 décembre | Ne manquez pas l'atelier sur l'IA appliquée

Cet atelier présentera les projets basés sur l'intelligence artificielle (IA) que le CERN mène avec l'industrie. Ce sera également l'occasion d'échanger des idées avec des collègues participant à ces projets

Le groupe Transfert de connaissances (KT) invite toutes les personnes intéressées à participer à l'atelier sur l'intelligence artificielle appliquée au CERN et les projets menés avec l'industrie, qui se tiendra le **15 décembre à l'amphithéâtre IT**, qu'il sera possible également de suivre par zoom.

Cet atelier vise principalement à présenter à la communauté du CERN des projets récents financés par l'industrie (ou d'autres organisations externes), qui utilisent le savoir-faire ou les technologies du CERN en matière d'IA et d'apprentissage automatique. Il présentera la richesse et la diversité des applications de l'intelligence artificielle et expliquera comment le groupe Transfert de connaissances peut aider à mettre sur pied de tels projets au profit du CERN et de l'industrie dans les États membres et les États membres associés.

Cet atelier vise aussi plus largement à permettre d'échanger des idées avec des personnes intéressées par l'apprentissage automatique au CERN, pour discuter d'expériences communes,

identifier les opportunités de collaboration et apprendre les uns des autres afin d'optimiser nos efforts en interne.

Enfin, nous souhaitons élargir la discussion à la communauté du CERN et évaluer l'intérêt potentiel d'une initiative plus large en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, dans le but de faciliter la synergie et l'échange de connaissances au sein du Laboratoire. Ce faisant, nous visons une réflexion collective sur la manière dont nous pouvons bénéficier des progrès de l'IA, tout en tirant parti des possibilités de collaboration et de partenariat avec l'industrie.

Nous nous réjouissons de pouvoir nous appuyer sur les communautés dynamiques qui se sont déjà développées au sein du Laboratoire. Nous vous invitons à venir partager votre expérience et vos idées !

Inscription **sur** **Indico:**
<https://indico.cern.ch/e/AIworkshop>

23-24 January 2024 | Overleaf Workshops: Beginners to Advanced

CERN and Overleaf, in the framework of the H2020 FCCIS project, **will offer a series of Overleaf training sessions on 23 and 24 January 2024** combined with hands-on experience at CERN's training centre. The courses are tailored to every skill level — from beginner to TeXpert! You can pick the journey that best suits you.

A **Beginner Workshop** will introduce you to Overleaf and LaTeX and show you the fundamentals of document preparation.

For those already familiar with LaTeX, the **Intermediate Workshop** will jump right into Overleaf features and how you can use our tools to speed up your workflows.

Already completed a project on Overleaf or using LaTeX locally? Then the **Advanced Workshop** is for

you! Here we will show you the Overleaf features that you may be missing out on as well as discuss best practices and more complex typesetting.

Finally, an **Extended Overview** will walk you through all of the advanced topics, remaining accessible to any level.

Pairing the Beginner/Intermediate Workshops with the Extended Overview is the perfect way to see all the content without being overwhelmed. We hope you can join us and can't wait to show you what Overleaf can do!

Participation at these trainings is free of charge, but registration is compulsory. The registration **deadline is Monday 15 January 2024**. For more information and registration: <https://indico.cern.ch/event/1354754/>.

26 janvier 2024 | L&D Micro-talk: Ego vs innovation, le regard des neurosciences cognitives



HR Learning & Development vous invite à un huitième micro-talk, où nous examinerons, en nous appuyant sur les neurosciences cognitives, ce qu'est l'ego et en quoi il constitue une menace pour l'agilité de notre Organisation.

Nous nous pencherons en particulier sur l'interrelation entre l'ego et certains comportements qui empêchent l'apprentissage.



Ego vs innovation : le regard des neurosciences cognitives

Micro-Talk 60 min + 15 min Q&A

Expert : Marc Turiault, docteur en neurosciences, responsable d'équipe, formateur et conférencier.

26 janvier 2024 - 14h - 15 h 15

En français et en présentiel au CERN dans l'Amphithéâtre IT 31/3-004
Zoom/webcast avec enregistrement (sauf la séance de questions et les échanges personnels)
<https://indico.cern.ch/event/1335703/>

Nouvelle vidéo de la série « Privacy in a nutshell » sur la protection des données au CERN

Vous êtes-vous déjà interrogé sur votre rôle dans le domaine de la protection des données, en tant que « personne concernée » (personne dont les données personnelles sont traitées) ? Il ne s'agit pas seulement de réglementations, mais aussi de vos droits et responsabilités.

Dans le cadre d'efforts continus pour rendre la protection des données plus accessible, le Bureau de la protection des données ([ODP](#)) du CERN présente, en collaboration avec le Comité de coordination de la protection des données (DPCC), le nouvel épisode de la série vidéo « *Privacy in a nutshell* ».

[Ce troisième épisode](#) explore le concept de « personne concernée », en mettant en lumière ce

qu'il signifie tout en clarifiant vos droits et responsabilités. Découvrez comment le CERN protège vos données personnelles et ce qu'être une « personne concernée » implique pour un individu.

Pour plus d'informations, visitez le [site web du Bureau de la protection des données](#).

Restez à l'écoute pour de prochaines vidéos, car nous poursuivons notre mission pour rendre la protection des données compréhensible et pertinente pour tous.

Bureau de la protection des données

Le démontage des installations de travaux autour de l'extension du restaurant n°1 aura lieu pendant la fermeture de fin d'année

Depuis septembre, l'extension du restaurant n°1 fait l'objet de travaux de consolidation. Il s'agissait de réparer les débords de toiture et de sécuriser les portes vitrées, qui se brisaient fréquemment, compromettant la sécurité du public et nécessitant des interventions souvent coûteuses. Dans ce cadre, le département SCE a entrepris d'importants travaux, qui ont mis en évidence d'autres problèmes imprévus, notamment des malfaçons, qui ont prolongé l'intervention au-delà des deux mois initialement prévus.

Les travaux sont maintenant terminés. Cependant, le démontage de l'échafaudage et de la couverture de protection, qui servait de parapluie à la construction, nécessitera l'utilisation d'une grue. Afin de limiter l'impact de l'installation de la grue

sur le parking des Cèdres, d'assurer une manœuvre sécurisée et de réduire les désagréments pour les occupants et usagers, le département SCE a privilégié le démontage de l'ensemble de l'installation lors de la fermeture de fin d'année.

Les installations liées aux travaux resteront ainsi en place jusqu'à la fin de l'année. L'extension du restaurant restera pleinement accessible aux usagers, comme elle l'a été tout au long des travaux.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour l'allongement de la durée des travaux et la gêne occasionnée.

Département SCE

Devenez une ambassadrice de « Femmes et filles de science et technologie » !

Du 5 au 9 février 2024, les femmes ambassadrices des sciences sont invitées à communiquer leur passion aux élèves des écoles de la région. Rejoignez l'initiative en tant que volontaire !

Pour la huitième édition consécutive, le CERN, la Faculté des sciences de l'UNIGE, l'EPFL et le Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (LAPP) s'associent de nouveau pour célébrer la [Journée internationale des femmes et des filles de science](#). À cette occasion, la semaine du 5 au 9 février 2024, des femmes scientifiques et ingénieures se rendront dans les écoles de la région pour inspirer les plus jeunes générations à explorer le monde des sciences.

En tant qu'ambassadrices des sciences, vous parlerez de votre parcours, dévoilerez vos projets et expériences professionnelles, et pourrez même réaliser de petites démonstrations. Notre objectif est de transformer la perception des métiers scientifiques, techniques et technologiques chez les élèves afin de les rendre accessibles à la fois aux filles et aux garçons. Et qui sait, vos interventions pourraient susciter des vocations !

Chaque année, la semaine *Femmes et filles de science et technologie* rencontre un vif succès, avec, en 2023, plus de 240 présentations effectuées par une centaine d'ambassadrices auprès de 5 220 élèves ! **C'est pourquoi nous cherchons toujours plus de femmes scientifiques volontaires prêtes à consacrer un peu de leur temps pour intervenir dans les écoles.** Alors rejoignez l'aventure et [inscrivez-vous](#) avant le **10 décembre 2023 (23 h 59)**.

Conditions de participation pour les ambassadrices :

- inscription ouverte à toutes les femmes exerçant un métier en lien avec les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM), mais aussi l'informatique, la communication ou la formation ;
- priorité aux intervenantes du CERN, de l'UNIGE, de l'EPFL et du LAPP. Si vous n'appartenez à aucune de ces institutions et souhaitez participer, [contactez-nous](#) ;
- présentation d'une heure pour une classe de 35 élèves maximum, âgés de 7 à 15 ans ;
- majorité des interventions en français (95 %), mais des interventions en anglais sont également possibles ;
- participation obligatoire à une séance d'information.

Inscription et informations complémentaires sur <http://cern.ch/fds-interne>

Date limite d'inscription : 10 décembre 2023 (23 h 59)

Pour les volontaires du CERN uniquement : nous sommes également à la recherche d'une chercheuse disponible le samedi 24 février à 10 h 30 pour parler (en français) de son métier et, plus largement, de la physique des particules à des enfants âgés de 7 ans et plus. Cette rencontre est organisée par la médiathèque de Bourg-en-Bresse. Les frais de transport seront pris en charge. Pour plus d'informations et pour vous porter volontaire, contactez education.locale@cern.ch.
Merci pour votre engagement !

Hommages

Philippe Bernard (1935 – 2023)



Né en 1935, Philippe Bernard achève ses études à la prestigieuse École supérieure d'électricité en 1956. En 1962, il commence à travailler au CERN en tant qu'ingénieur en chef chargé du Synchrotron à protons (PS).

Ensuite, il travaille à la conception et au développement des séparateurs radiofréquence (RF), apportant des contributions notables à l'amélioration de ces dispositifs, qui permettent de sélectionner des faisceaux secondaires. Ces technologies se sont avérées particulièrement importantes au début des années 1970 pour les expériences, avec la chambre à hydrogène de 2 m au CERN, la chambre Mirabelle, construite à Saclay, opérant à l'Institut de physique des hautes énergies à Serpoukhov (URSS) et la Grande chambre à bulle européenne (BEBC) au CERN.

Déjà, avec ces séparateurs, il avait compris le potentiel de la supraconductivité pour les structures RF. C'est pourquoi John Adams l'avait chargé, conjointement avec Herbert Lengeler, en 1978, de développer des cavités RF pour les accélérateurs du CERN. Grâce à un programme dynamique, appuyé par une équipe internationale, il a été possible de développer des cavités à cinq cellules, tout d'abord en niobium pur, puis, par la suite, des cavités présentant un revêtement niobium pulvérisé sur un substrat cuivre, plus stable, afin d'obtenir des unités robustes. C'est ainsi qu'il a été possible d'atteindre des champs d'accélération allant jusqu'à 7 MV/m.

Après des essais de prototypes auprès de l'accélérateur Petra (DESY) et du Supersynchrotron à protons (SPS), 320 de ces cavités ont été produites pour le Grand collisionneur électron-positon (LEP), au moyen d'une technologie qui recourait à un revêtement niobium. Dans le cadre du programme d'amélioration, commencé en 1987, ces cavités ont été ajoutées progressivement au stock existant de cavités résistives, qui ont été en partie remplacées. Cela a permis une augmentation de l'énergie des faisceaux d'électrons et de positons, qui est passée de 46 GeV en 1989 à 104 GeV en 2000. Après cette réussite, à la fin des années 1990, Philippe s'est intéressé de près à la conception et au développement d'un système de cavités supraconductrices couplées destiné à servir de détecteur d'ondes gravitationnelles.

Philippe participait également à de nombreuses activités concernant l'ensemble du CERN ; il a notamment présidé le Comité de suivi de la politique des achats et a été président du Régime d'assurance maladie du CERN (CHIS). Il a également été président et vice-président du Groupement des anciens du CERN (GAC) pendant une période critique.

Son ouverture d'esprit, sa largeur de vues et ses compétences techniques solides ont fait de lui un leader reconnu. Son attitude à la fois critique et réfléchie en faisait un partenaire respecté pour la Direction du CERN. Son engagement auprès du Régime d'assurance maladie du CERN et son action en faveur d'améliorations à long terme des conditions sociales pour le personnel du CERN et de l'ESO étaient largement reconnus et très appréciés. Nous garderons le souvenir d'un collègue généreux, spirituel et dynamique.

Ses amis et collègues

Le coin de l'Ombud

Impartialité, ou (mieux) multipartialité ?

Confidentialité, informalité, indépendance, neutralité et impartialité, tels sont les principes qui guident la pratique de l'ombud. Je vous ai déjà parlé dans plusieurs articles[2] de mon expérience concernant l'application de ces principes.

J'ai maintenant une certaine expérience du rôle d'ombud au CERN, et je voudrais revenir sur les notions de neutralité et d'impartialité, en vous proposant une approche un peu différente de l'intégration de ces principes dans mes fonctions d'ombud.

L'ombud doit, c'est son rôle, se montrer neutre, ce qui signifie que l'ombud ne saurait participer à une action susceptible de créer un conflit d'intérêt. Cette neutralité est rendue possible, dans une large mesure, par l'indépendance de sa fonction. L'impartialité, en revanche, consiste en une absence d'a priori. Il s'agit de ne pas favoriser les intérêts d'une partie au détriment de l'autre.

L'exigence d'impartialité ne signifie pas que l'ombud doit s'abstenir d'avoir des opinions personnelles ou de sympathiser plus avec une des parties qu'avec l'autre. L'idée est plutôt que l'ombud doit éviter de se laisser influencer par ces préférences et doit faire la part des choses entre ses opinions personnelles et son analyse d'une situation conflictuelle.

Quand j'ai pris mes fonctions d'ombud, j'ai trouvé que le principe d'impartialité était le plus difficile à appliquer. Non seulement nous avons tendance, en tant qu'êtres humains, à choisir notre bord, mais l'idée même de refuser de choisir éveille parfois les soupçons. De plus, j'avais l'impression que l'impartialité m'imposait de prendre mes distances avec les deux parties et d'ériger une barrière entre eux et moi.

Récemment, j'ai découvert une nouvelle notion : la multipartialité. Cela consiste à s'impliquer activement tout en maintenant une position équidistante entre les parties. Et cela me plaît beaucoup. Au lieu de m'efforcer de ne prendre le parti de personne, être « multi-partiale » signifie que je prends le parti de chacun, à parts égales, et que je m'implique activement – avec mon intellect, mes émotions, mon énergie, mes

connaissances et mes compétences – avec chacun, à égalité.

Dans la vaste majorité des conflits dont me font part mes visiteurs, je n'ai accès qu'à la perception qu'ils ont de la situation, car il est rare que je rencontre l'autre partie.

Cependant, il peut arriver que les deux parties au conflit viennent, séparément, discuter avec moi de la même situation, sans savoir, l'un comme l'autre, que j'ai entendu l'autre version de l'histoire.

Ces situations sont l'occasion idéale pour l'ombud de s'appliquer pleinement le principe de la multipartialité. C'est étonnant de voir comme la même situation peut être décrite de façon complètement différente par les deux parties. Les deux tableaux, souvent, ne se recouvrent, partiellement (dans le meilleur des cas) que sur quelques faits ; en effet, une partie à un conflit a tendance à ne pas retenir l'intégralité des informations factuelles. Les sentiments, les émotions exprimés par une partie sont souvent compris de travers par l'autre partie. Les mots sont mal interprétés, les intentions supposées sont différentes de la réalité. De plus, l'impact de la situation décrite sur l'autre partie est totalement passé sous silence.

Quand deux parties à un conflit ont convenu d'engager une médiation avec l'ombud, très souvent, cela les amène à se rendre compte du fait qu'elles ont vécu la même situation de façon tout à fait différente, et que c'est de ce malentendu que viennent leur colère, leur amertume et leur perplexité.

Mes a priori personnels viennent de mon expérience, de mon histoire et de mon tempérament. L'impartialité, si on la définit comme absence absolue d'a priori, peut être un exercice bien difficile. Par exemple, je peux me braquer rapidement face à des remarques sexistes ou à une mauvaise foi flagrante.

La multi-partialité, au contraire, me permet de m'impliquer activement avec chaque partie tout en maintenant une position équidistante des deux.

En cette période de fin d'année, je voudrais vous remercier, vous qui lisez ces lignes, pour votre intérêt pour le mot de l'ombud. Je vous souhaite une pause de fin d'année réparatrice, en compagnie de vos proches, et je me réjouis d'avance de vous retrouver tous et toutes en 2024 avec une énergie renouvelée !

Je voudrais aussi vous informer que, en raison de mon départ à la retraite au printemps prochain, un avis de vacance de poste pour la fonction d'ombud a été publié. Si le poste vous intéresse et que vous souhaitez me rencontrer pour discuter avec moi des multiples facettes de ce rôle , n'hésitez pas à me contacter !

Laure Esteveny